



Universidade Federal de Uberlândia - Campus Santa Mônica
Curso Sistemas de Informação

Prova 3 de Algoritmos e Programação II - 35 pontos

Aluno(a):.....

1º Semestre de 2025 Data: 11 de setembro de 2025 Horário: 20:50 às 22:30 horas

Escreva o seu nome no campo acima. A prova é individual e sem consulta. A prova pode ser feita a lápis ou a caneta nas questões dissertativas, e obrigatoriamente a caneta nas questões fechadas. Sobre a mesa, somente caneta, lápis e borracha. Não retire o grampo da prova. A resposta da questão deve vir logo após seu enunciado. Desligue completamente o seu celular. Lembre-se de incluir comunicação com o usuário, mesmo que de forma resumida.

Q. 1	Q. 2	Q. 3	Q. 4	Q. 5	Q. 6	Q. 7	Total

1. **[5,0 pontos]** Faça uma função que receba uma string (vetor de caracteres) e quaisquer outras informações necessárias e retorne ao programa a quantidade de vezes que a letra *A* aparece. Devem ser contadas tanto maiúsculas quanto minúsculas. Escreva o programa principal que faça a leitura desta string, chame a função, e mostre na tela a string e quantas vezes a letra *A* aparece.

2. **[6,0 pontos]** Faça uma função que receba um vetor de números reais de dupla precisão (double) e quaisquer informações que sejam necessárias, conte quantos elementos do vetor são menores que 1, aloque memória dinamicamente na quantidade exata necessária para armazenar estes valores, armazene os valores, e retorne ao programa principal o endereço deste vetor e a quantidade de elementos. Indique como seria a chamada para esta função no programa principal, assumindo que temos um vetor V de n elementos, e declarando qualquer outra variável necessária para a chamada da função. **Não é necessário fazer o programa principal.**

3. [3,0 pontos] Considere a função recursiva em Código 1 e as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

Código 1: Código em C para uma função recursiva.

```
void multiplos(int n){
    printf("Multiplos(%d) -", n);
    if (n<6)
        return;
    if (n%6==0){
        multiplos(n-6);
        printf("%d -", n);
    } else
        multiplos(n-1);
}
```

- i. A função imprime na tela todos os múltiplos de 6 que estão entre 1 e n .
- ii. A função imprime na tela números em ordem decrescente (do maior para o menor).
- iii. Supondo que a chamada inicial para a função seja `Multiplos(15)`, a saída dos números desconsiderando a linha `printf("Multiplos(%d) ", n);` será 0, 6, 12.
- iv. Supondo que a chamada inicial para a função seja `Multiplos(15)`, o número de execuções da linha `printf("Multiplos(%d) ", n);` será 6.
- v. Supondo que a chamada inicial para a função seja `Multiplos(18)`, a saída dos números desconsiderando a linha `printf("Multiplos(%d) ", n);` será 6, 12, 18.
- vi. Supondo que a chamada inicial para a função seja `Multiplos(18)`, o número de execuções da linha `printf("Multiplos(%d) ", n);` será 4.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Apenas as afirmações i, ii, iv, vi estão corretas.
 - (b) Apenas as afirmações i, iii, v estão corretas.
 - (c) Apenas as afirmações iii, iv, vi estão corretas.
 - (d) Apenas as afirmações i, v, vi estão corretas.
 - (e) Apenas as afirmações i, iv, vi estão corretas.
 - (f) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
4. [5,0 pontos] Indique se a sentença é Verdadeira (V) ou Falsa (F). **Não é necessário justificar.** Esta questão deve ser feita obrigatoriamente à caneta.
- (a) () Uma função pode retornar valores do tipo struct e ponteiros.
 - (b) () Quando uma função é chamada e a sua execução é iniciada, a execução da função que a chamou é interrompida até que a função atual termine/retorne.
 - (c) () Ao criar uma variável dentro de uma função qualquer, ela pode ser vista/acessada apenas dentro da função onde foi criada.
 - (d) () Todos os parâmetros incluídos na declaração de uma função devem ter o seu tipo definido individualmente.
 - (e) () O tipo de retorno da função é definido antes do nome da função.
 - (f) () É por meio dos parâmetros que uma função recebe informação do programa principal (ou de quem a chamou).
 - (g) () Passagem por referência é quando é enviado o endereço de uma variável, possibilitando que o conteúdo desta variável seja alterado dentro da função.
 - (h) () Quando um vetor é passado por parâmetro para uma função, essa passagem por padrão é feita por referência.
 - (i) () Parâmetros são variáveis de escopo global, podendo ser acessados de qualquer outra função.
 - (j) () Se p é um ponteiro para um inteiro em C e o inteiro tem 8 bytes, podemos fazer $p = p + 2$ que somará mais 12 bytes no endereço armazenado no ponteiro p .

5. [4,0 pontos] Faça uma função recursiva que calcule o valor da série S descrita a seguir para um valor $n > 0$ a ser fornecido como parâmetro para a mesma: $S(n) = \frac{0}{2} + \frac{3}{3} + \frac{8}{4} + \frac{15}{5} + \frac{24}{6} + \dots + \frac{(n^2-1)}{(n+1)}$, e retorne o valor de S para o número n dado. Indique como seria a chamada para esta função no programa principal, considerando que se quer descobrir o termo $n = 37$, e que qualquer outra variável necessária para a chamada da função deve ser declarada. **Não é necessário fazer o programa principal.**

Código 2: Código em C para cadastro de alunos.

```
typedef struct aluno{
    int matricula;
    char nome[40];
    float nota;
} Aluno;

int main()
{
    int qt=20, maior;
    float media;

    -----
    if (A == NULL){
        printf("Memoria nao alocada!");
        exit(1);
    }
    for (int i=0; i<qt; i++){
        printf("Matricula=-");
        scanf("%d", &A[i].matricula);
        getchar();
        printf("Nome=-");
        gets(A[i].nome);
        printf("Nota=-");
        scanf("%f", &A[i].nota);
    }

    -----
    printf("\nMaior nota=-%.2f-do-aluno-%s,-Media=-%.2f", A[maior].nota,
        A[maior].nome, media);
    free(A);
    return 0;
}
```

6. [7,0 pontos] Considere a estrutura e a função principal apresentadas no Código 2. Complete as duas linhas que estão faltando na função principal para que o programa funcione corretamente considerando que a alocação do vetor de alunos é dinâmica e que os cálculos de média e maior nota são feitos em uma função do tipo *void*. Faça também a função que receba o vetor de alunos e quaisquer outros dados que sejam necessários, e encontre o índice da maior nota e a média das notas.

7. **[5,0 pontos]** Considere a estrutura e a função principal apresentadas no Código 2. Escreva uma função que receba o vetor de Alunos e quaisquer outras informações necessárias, e escreva em um arquivo do tipo texto o nome do aluno e a sua situação, se aprovado ou reprovado, considerando que a nota para aprovação é maior ou igual a 60. Cada linha do arquivo deve conter apenas o nome de um aluno, seguido de vírgula, seguido de Aprovado ou Reprovado. Esta função deve também contar quantos foram os alunos aprovados, e retornar este valor ao programa principal. Indique como será a chamada para a sua função no programa principal, e como seria a linha no programa principal que mostraria na tela o número de alunos aprovados.